

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CLIENTE O CONTRATANTE
DEL PROYECTO]

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL
CONTRATISTA DEL PROYECTO]

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

**IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON MÓDULOS DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN LA EMPRESA IMPRESOS
TRUJILLO E.I.R.L.**

Registro de Revisión

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

Revisión	Fecha	Modificaciones	Autor
1.0	26/09/2026	Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo de insumos, tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF, ventas express, arqueo de caja con candado digital y pipeline CI/CD automatizado), sinceramiento de indicadores EVM, y articulación con el Acta de Aceptación de Entregables formal suscrita con la gerencia.	Gerardo Plasencia Torres, Jose Estibb Anhuaman Delgado, Jose Diego Rodríguez Vásquez

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	3
2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	¡Error! Marcador no definido.
3.	Mejoras o cambios pendientes	¡Error! Marcador no definido.
4.	Hitos y entregables del proyecto:	5
5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's).....	6

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]
--	--	--

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L. La solución optimiza el flujo de cotizaciones, ventas de mostrador express con anticipo mínimo del 50%, talonario correlativo único, inventario continuo de bobinas y sustratos rígidos con cálculo automático de mermas y rentabilidad neta, arqueo diario de caja auditado con candado digital contra entregas no pagadas o pagos fraudulentos, y canal de despliegue continuo contenerizado (CI/CD) alojado en VPS propio.

2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global

Alcance	Tiempo	Costo
---------	--------	-------

a. Explicaciones:

- Respecto al Alcance (VERDE - 83.3%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla estricta 100% o 0% estipulada por la cátedra) de las 6 actividades técnicas programadas para el ciclo en la EDT (ver Anexo 1, Tabla 3): $[(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%) / 6 = 83.3\%]$. Cinco de las seis actividades planificadas han sido completadas técnicamente al 100% (EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas, EDT 4.1.3 Definición formal de Definition of Done para Sprint 2, EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50%, EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital, y EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo). La actividad EDT 4.2.1.3 (Dashboard de Business Intelligence gerencial) se computa formalmente al 0% por regla binaria al estar programada para el Sprint 3 / Semana 6. Al situarse el cumplimiento en 83.3%, supera ampliamente el umbral mínimo del 75.0% estipulado en la leyenda oficial (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.
- Respecto al Tiempo (VERDE - 91.7%):** El indicador se calculó evaluando la relación entre los días de trabajo completados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas (ver Anexo 1, Tabla 4): $[(11 \text{ días en plazo} / 12 \text{ días planificados}) \times 100\% = 91.7\%]$. Cinco actividades críticas se ejecutaron estrictamente dentro de sus duraciones estimadas de 1 a 3 días. Se registró un único desfase menor de 0.5 días en la consolidación de fixtures de base de datos para pruebas automatizadas en backend (Día 3), el cual fue resuelto y absorbido el Día 4 sin alterar el hito de entrega del período. Dado que el 91.7% supera con creces el umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 7), el indicador de tiempo se clasifica en VERDE, respaldado por un SPI de 0.98.
- Respecto al Costo (VERDE - 95.0%):** El indicador se determinó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del ciclo evaluado (ver Anexo 1, Tabla 5): $[(AC / PV) = S/ 1,520.00 / S/ 1,600.00 = 95.00\%]$. El costo incurrido en el ciclo asciende a S/ 1,520.00 frente a un presupuesto previsto de S/ 1,600.00, generando una economía favorable neta de S/ 80.00 (ahorro del 5.00%). A nivel acumulado consolidado (Semanas 1 a 5), el costo real ejecutado por el equipo asciende

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

a S/ 2,920.00 frente a un PV acumulado de S/ 3,100.00 (ahorro global de S/ 180.00). De acuerdo con la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor o igual al 100% del costo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, evidenciado por un índice de rendimiento de costo CPI = 1.05.

3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

- Sustento del Alcance:** Durante el Sprint 2 (Semana 5), el equipo de desarrollo consolidó el núcleo funcional operativo del sistema: se implementó el tracking individual de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y planchas rígidas (MDF 2.44x1.22m), el módulo de venta rápida express de mostrador, el talonario digital con validación de anticipo del 50%, y el arqueo diario de caja auditado con candado digital. Asimismo, se integró el pipeline automatizado de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) en GitHub Actions hacia el VPS particular propio, y se consolidó una batería de 374 pruebas automatizadas con 100% de éxito (93 pruebas en backend con pytest y 281 pruebas en frontend con Vitest), asegurando el cumplimiento estricto del Definition of Done (DoD) formal para garantizar la calidad del incremento entregable.
- Sustento del Tiempo:** El cronograma de trabajo del Sprint 2 se cumplió conforme a las estimaciones de la planificación ágil. El único impedimento técnico reportado en el Scrum Diario (ajuste de tipos de datos en modelos relacionales SQLAlchemy para la migración Alembic 70522830813f) fue resuelto en menos de 24 horas por el equipo técnico. Se mantuvo la cadencia de entregas intermedias, permitiendo llegar a la sesión de Sprint Review y reunión técnica con el cliente en la fecha comprometida (26/09/2026), logrando un SPI de 0.98.
- Sustento del Costo:** La administración de recursos financieros mantuvo una disciplina estricta. El esfuerzo de desarrollo de los tres integrantes (Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) se optimizó mediante la automatización integral de pruebas (374 pruebas entre backend pytest y frontend Vitest) y el empaquetado en contenedores Docker y Nginx, prescindiendo de servicios de nube de terceros de alto costo. Esto consolidó un Cost Performance Index (CPI) de 1.05 y un Schedule Performance Index (SPI) de 0.98.

[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]
--	--	--

4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

1. Refinamiento de Control de Materiales Continuos y Rígidos (HU-02 / EDT 4.1.1.3): A partir de las sesiones de coordinación técnica con la gerencia, se refinó el alcance del catálogo para incorporar el control individualizado de bobinas continuas (UV DTF Film A+B de 100m) y sustratos rígidos (planchas MDF de 2.44x1.22m). Esta mejora registra el costo de adquisición de la pieza entera, las dimensiones de cada corte por orden de trabajo, la merma resultante y calcula dinámicamente la rentabilidad neta por pieza. El refinamiento fue absorbido en el Sprint 2 sin desvíos de presupuesto ni plazo.

2. Refinamiento en Arqueo de Caja y Prevención de Fraude (HU-08 / EDT 4.2.1.2): En respuesta a la problemática operativa de desbalance de caja por comprobantes electrónicos no validados ('Yape falso') o billetes adulterados, se incorporó en el módulo de Caja la acción de 'Observar / Anular Pago'. Al observarse una transacción, el monto se descuenta automáticamente del arqueo físico de caja y se reactiva de inmediato el Candado Digital de entrega sobre la orden hasta la regularización del cobro legítimo. Refinamiento operativo sin impacto económico ni desfase en el cronograma.

3. Automatización de Despliegue Continuo CI/CD (EDT 5.2.2): Se implementó el pipeline de integración y despliegue continuo mediante GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml y deploy.yml) hacia el servidor VPS propio con reverse proxy Nginx y SSL. Permite la compilación y ejecución automática de las suites completas de pruebas unitarias (374 pruebas: 93 en backend con pytest y 281 en frontend con Vitest) ante cada push/PR, optimizando el ciclo de entrega técnica sin costo adicional de licenciamiento.

5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

Código EDT	ACTIVIDAD	Entregable	Fecha Planeada Culminación	Fecha Real de Entrega	Estado
EDT 4.1.2	Priorización del Product Backlog e historias de usuario	Documento Product Backlog formalizado con 10 historias y criterios DoD	16/09/2026	16/09/2026	ENTREGADO Y ACEPTADO FORMALMENTE (Consolidado en Acta de Aceptación suscrita el 26/09/2026)
EDT 3.4.1	Diseño de interfaces de usuario de alta fidelidad	Prototipos visuales de interfaz (Login, Cotizador, Taller y Caja)	17/09/2026	17/09/2026	ENTREGADO Y ACEPTADO FORMALMENTE (Consolidado en Acta de Aceptación suscrita el 26/09/2026)
EDT 4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Seguridad y	Servicio backend de autenticación JWT y componente reactivo de	19/09/2026	19/09/2026	ENTREGADO Y ACEPTADO FORMALMENTE (Consolidado en Acta de Aceptación

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

	Autenticación JWT)	Login en Angular 21			suscrita el 26/09/2026)
EDT 4.1.1	Construcción de Módulo Transaccional Base (Catálogo, Insumos y Bobinas)	Script de migración Alembic 70522830813 f y módulo de tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF	23/09/2026	24/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Incluido en Acta de Aceptación para suscripción en reunión del 26/09/2026)
EDT 4.2.1	Módulo de Cobros, Caja y Candado Digital (Ventas Rápidas y Auditoría)	Módulo de cotización, venta express, talonario con anticipo 50% y arqueo auditado	26/09/2026	25/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Incluido en Acta de Aceptación para suscripción en reunión del 26/09/2026)
EDT 5.2.2	Automatización de Despliegue y Control de Versiones	Pipeline CI/CD en GitHub Actions y orquestación Docker en VPS particular	25/09/2026	25/09/2026	EN PROCESO (Culminado técnicamente / Incluido en Acta de Aceptación para suscripción en reunión del 26/09/2026)
EDT 4.2.1.3	Módulo de Business Intelligence y Dashboard Gerencial	Dashboard reactivo con gráficos de rentabilidad y reportes de producción	03/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (Programado en cronograma para Sprint 3 / Semana 6)

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI's)

- **Tiempo – El Proyecto está en plazo (adelantado en componentes críticos de Sprint 2)**
 - Schedule Variance (SV): -S/ 30.00 (Desfase marginal absorbido en holgura de sprint)
 - Schedule Performance Index (SPI): 0.98 (Eficiencia de cronograma: 98%, dentro del umbral verde > 0.95)
- **Costo – El Proyecto está por debajo de lo presupuestado (ahorro económico favorable)**
 - Cost Variance (CV): +S/ 50.00 (Ahorro directo en el sprint a favor del proyecto)
 - Cost Performance Index (CPI): 1.03 (Rendimiento presupuestal superior a la unidad)

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo de insumos y tracking de bobinas/planchas	Migración Alembic 70522830813f, modelos SQLAlchemy y UI de control de rollos UV DTF y planchas MDF con ganancia neta	100%
EDT 4.1.3 Definición de Definition of Done (DoD) y validación de historias	Matriz DoD formalizada con criterios de aceptación Gherkin para HU-02, HU-03, HU-04, HU-07 y HU-08	100%
EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas y Talonario con anticipo obligatorio 50%	Endpoint /api/ordenes/caja-rapida, cotización con anticipo mínimo del 50% y talonario comercial digital	100%
Servicio caja_service.py con endpoint /api/caja/pagos/{id}/observar, deducción de pagos fraudulentos y reapertura de candado		100%
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y control de versiones continuo	Workflows de GitHub Actions (ci.yml, deploy.yml), reverse proxy Nginx y despliegue a VPS particular	100%
EDT 4.2.1.3 Módulo de Business Intelligence y Dashboard Gerencial	Dashboard analítico de rentabilidad por insumo y métricas financieras gerenciales	0%
Cumplimiento Promedio Global del Período	6 actividades EDT evaluadas bajo regla binaria (100% o 0%)	83.3%

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1.3 Modelado de bobinas/planchas y migración Alembic	3 días	3 días	100.0%
EDT 4.1.3 Refinamiento DoD y criterios de aceptación Gherkin	1 día	1 día	100.0%
EDT 4.2.1.1 Venta Rápida express y cotizador en Angular / FastAPI	2 días	2 días	100.0%
2 días			100.0%
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD en GitHub Actions y Nginx VPS	2 días	2 días	100.0%
EDT 5.1.1 Suite de 374 pruebas automatizadas (backend pytest + frontend Vitest)	2 días	2.5 días (resuelto)	80.0%
Cumplimiento Promedio de Tiempo	12 días planificados	12.5 días insumidos	91.7%

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

ACTIVIDAD	VALOR PLANIFICADO	COSTO REAL
EDT 4.1.1.3 Parametrización de catálogo, bobinas UV DTF y planchas MDF	S/ 300.00	S/ 280.00

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

EDT 4.1.3 Definition of Done y refinamiento de historias de usuario	S/ 100.00	S/ 90.00
EDT 4.2.1.1 Módulo de Ventas Rápidas de mostrador y Talonario comercial	S/ 350.00	S/ 340.00
EDT 4.2.1.2 Auditoría y arqueo de caja con candado digital	S/ 350.00	S/ 330.00
EDT 5.2.2 Pipeline CI/CD automatizado y orquestación Docker en VPS	S/ 250.00	S/ 240.00
EDT 5.1.1 Batería integral de pruebas automatizadas (374 tests backend/frontend)	S/ 250.00	S/ 240.00
TOTAL VALORIZADO DEL PERÍODO	S/ 1,600.00	S/ 1,520.00
Porcentaje de Variación Presupuestal (AC / PV)	Ahorro neto: S/ 80.00	95.0% (Eficiencia de Costo)

<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CLIENTE O CONTRATANTE DEL PROYECTO]</i>	Informe Mensual de Estado del Proyecto PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO]	<i>[NOMBRE O LOGOTIPO DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO]</i>
---	--	---

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.